

STUDIENARBEIT

Unterstützt die Visualisierung von  
Quellenbezügen einer künstlichen  
Intelligenz, Nutzer bei der  
Erkennung von  
KI-Halluzinationen?

*Leon Salenbacher und Rosalie Fischer*

29. September 2026

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <i>Kurs</i>                 | TINF24C          |
| <i>Matrikelnummer</i>       | 8368668, 3045197 |
| <i>Bearbeitungszeitraum</i> | 12 WOCHEN        |
| <i>Betreuer der DHBW</i>    | DANIEL AMOR      |

---

# Inhaltsverzeichnis

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b>              | <b>4</b> |
| <b>Ehrenwörtliche Erklärung</b>           | <b>5</b> |
| <b>Zusammenfassung/Abstract</b>           | <b>6</b> |
| <b>1 Einleitung</b>                       | <b>7</b> |
| <b>2 Grundlagen</b>                       | <b>7</b> |
| 2.1 Large-Language Modelle . . . . .      | 7        |
| 2.2 Systemkonfiguration . . . . .         | 7        |
| 2.3 Halluzinationen . . . . .             | 7        |
| <b>3 Umsetzung</b>                        | <b>7</b> |
| 3.1 Wahl des Modells . . . . .            | 7        |
| 3.1.1 Länge des Kontextfensters . . . . . | 7        |
| 3.1.2 Nachdenken des Modells . . . . .    | 7        |
| 3.2 Short Story . . . . .                 | 7        |
| 3.3 Wahl des Studentyps . . . . .         | 8        |
| 3.4 Nutzerstudie - Aufbau/Tools . . . . . | 9        |
| 3.5 Probleme . . . . .                    | 9        |
| <b>4 Diskussion</b>                       | <b>9</b> |
| 4.1 Nutzerstudie - Ergebnisse . . . . .   | 9        |
| 4.2 Mögliche Erweiterungen . . . . .      | 9        |
| <b>5 Schluss</b>                          | <b>9</b> |

---

## Abbildungsverzeichnis

## Tabellenverzeichnis

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Ergänzung zur KI Verwendung | 5 |
|---|-----------------------------|---|

## Listings

---

## Abkürzungsverzeichnis

---

**LLM** Large Language Model

---

# Ehrenwörtliche Erklärung

---

| Werkzeug             | Beschreibung der Nutzung                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Google Gemini Flash  | Unterstützung bei der Entwicklung von <i>FrostFlow</i> ;<br>Nutzung von Gemini Flash zur Korrektur- und<br>Formulierungshilfe (gesamt) |
| Claude Sonnett 4.6/5 | Unterstützung bei der Entwicklung von <i>FrostFlow</i>                                                                                 |
| Google Scholar Labs  | Recherche für Literatur (Kapitel 2.3)                                                                                                  |
| Perplexity           | Nutzung von Perplexity zur Korrektur- und<br>Formulierungshilfe (gesamt)                                                               |

Tabelle 1: Ergänzung zur KI Verwendung

Wir versichern hiermit ehrenwörtlich, dass wir die wissenschaftliche Arbeit mit dem Thema („XXX“) selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben. Wir erklären, dass wir die Übernahme wörtlicher Zitate aus der Literatur sowie die Verwendung der Gedanken anderer Autoren an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit gekennzeichnet haben, diese wissenschaftliche Arbeit bei keiner anderen Prüfung vorgelegt haben, uns aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen ggf. verwendeter KI-Systeme informiert haben, die aus KI-Systemen stammenden Inhalte gemäß den hier formulierten Regelungen zu Quellenangaben und -verzeichnissen gekennzeichnet haben und überprüft haben, dass die aus KI-Systemen stammenden Inhalte korrekt sind und uns bewusst ist, dass wir als Autoren dieser Arbeit die Verantwortung für in ihr gemachte Angaben und Aussagen tragen. Wir sind uns bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Stuttgart, den XX.XX.2027

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Leon Salenbacher, Rosalie Fischer)

---

## **Zusammenfassung/Abstract**

---

---

# 1 Einleitung

Künstliche Intelligenz hat viele Bereiche des Lebens und der täglichen Arbeit revolutioniert. Die Automatisierung von Prozessen, das schreiben von Code oder das aufsetzen eines eigenen Agenten, der Mails zusammenfasst, Aufgaben erstellt oder Code in Rust neuschreibt, künstliche Intelligenz wird in allen Lebensbereichen genutzt. Ihre Fähigkeit auf sehr menschliche Art und Weise mit uns interagiert lässt schnell das Gefühl von Sicherheit zu. Wie Quellen genutzt werden ist bei vielen Agenten oder Large Language Model ([LLM](#)) nicht

## 2 Grundlagen

### 2.1 Large-Language Modelle

### 2.2 Systemkonfiguration

### 2.3 Halluzinationen

## 3 Umsetzung

### 3.1 Wahl des Modells

- Qwen vl-4B
- Mistral 3B
- Gemma 4 12B QAT
- smollm2-360m-instruct

#### 3.1.1 Länge des Kontextfensters

#### 3.1.2 Nachdenken des Modells

### 3.2 Short Story

---

| Gechichte                                           | Kurze Zusammenfassung                                                                                                                                               | Modellen bekannt?                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <a href="#">Galiotova pesan</a><br>(Vladimir Nator) | Eine Geschichte über eine Vorstellung über eine Reise in einem Boot                                                                                                 | Gut geeignet                                              |
| <a href="#">Šuma Striborova</a><br>(Branko Ćopić)   | Der Sohn verliebt sich in ein Mädchen das in der Wirklichkeit eine verzauberte Schlange ist. Seine Mutter kämpft gegen die Magie und versucht ihren Sohn zu retten. | Eher schlecht geeignet, wobei Qwen 3-vl-4B es nicht kennt |
| <a href="#">Zlatna lađa</a><br>(Vladimir Nator)     | Er möchte dass sein Sohn die Welt erlebt, weil er es nicht konnte.                                                                                                  |                                                           |
| <a href="#">Ježeva kućica</a><br>(Branko Ćopić)     | Igel, stolz auf sein Haus. Der Fuchs versucht ihn dazu zu bringen, sein Haus zu verlassen, weil sie ein “einfaches Leben” für wertlos hält.                         |                                                           |

### 3.3 Wahl des Studientyps

Within-subjects design - Jede Testperson soll alle möglichen Testszenarien durchführen.

---

### **3.4 Nutzerstudie - Aufbau/Tools**

### **3.5 Probleme**

## **4 Diskussion**

### **4.1 Nutzerstudie - Ergebnisse**

### **4.2 Mögliche Erweiterungen**

## **5 Schluss**